Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số cộng

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính đề: II.4d sửa câu chữ thành "Phải sau ít nhất 8 năm ... mới nhỏ hơn một nửa", chấm Sai. Sửa lỗi trình bày lời giải I.11 (2u1 + 4d = 40) và II.3d (cách đếm 46 số hạng); khóa các câu khác giữ nguyên theo nguồn.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Dãy nào sau đây là cấp số cộng:

A. $1,5,9,5,1$. **B.** $1,3,5,7,11$. **C.** $2,5,8,11$. **D.** $3;7;3;7$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_n=3n-5$. Số hạng đầu và công sai của cấp số cộng là:

A. $u_1=-5,d=3$. **B.** $u_1=3,d=-5$. **C.** $u_1=-2,d=3$. **D.** $u_1=3;d=-2$.

Lời giải

$u_1=3.1-5=-2;u_2=3.2-5=1;d=u_2-u_1=3$

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_{10}=25$ và công sai $d=3$. Khi đó u_1 bằng

A. $u_1=2$. **B.** $u_1=3$. **C.** $u_1=-3$. **D.** $u_1=-2$.

Lời giải

Ta có $u_{10}=u_1+9d\Rightarrow u_1=u_{10}-9\mathrm{d}=25-9.3=-2$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1=4$ và $d=2$. Số hạng thứ 50 của cấp số cộng đó là:

A. $u_{50}=100$. **B.** $u_{50}=102$. **C.** $u_{50}=104$. **D.** $u_{50}=198$.

Lời giải

$u_{50}=u_1+(50-1)d=4+(50-1).2=102$

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1=3$ và $d=-2$. Tổng của 20 số hạng đầu của cấp số cộng đó là:

A. $S_{20}=-380$. **B.** $S_{20}=-214$. **C.** $S_{20}=-640$. **D.** $S_{20}=-320$.

Lời giải

$S_{20}=\frac{20}{2}\left[2.u_1+(20-1)d\right]=10.\left[2.3+(20-1).(-2)\right]=-320$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số cộng

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_1=-3; u_8=18$. Công sai của cấp số cộng đó là:

A. $d=3$. **B.** $d=-3$. **C.** $d=2$. **D.** $d=-2$.

Lời giải

Ta có: $u_8=u_1+7.d=18\Leftrightarrow -3+7.d=18\Leftrightarrow 7.d=21\Leftrightarrow d=3$

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Viết 5 số xen giữa hai số 25 và 1 để được cấp số cộng có bảy số hạng với số hạng đầu 25

A. 21; 17; 13; 9; 5. **B.** 21; −17; 13; −9; 5 . **C.** −21; 17; 13; 9; -5. **D.** 21; 25; 29; 32; 36.

Lời giải

Ta có $u_7=u_1+6d\Rightarrow d=\dfrac{u_7-u_1}{6}=\dfrac{1-25}{6}=-4$

Vậy 5 số xen giữa là 21; 17; 13; 9; 5

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Cho cấp số cộng (u_n) với số hạng đầu $u_1=-1$ và số hạng thứ chín $u_9=-17$. Số hạng thứ 100 của cấp số cộng đó là:

A. $u_{100}=-199$. **B.** $u_{100}=-201$. **C.** $u_{100}=-197$. **D.** $u_{100}=-200$.

Lời giải

Ta có

$u_9=u_1+8.d=-17\Leftrightarrow -1+8.d=-17\Leftrightarrow 8.d=-16\Leftrightarrow d=-2$

$u_{100}=u_1+99.d=-1+99.(-2)=-199$

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_3=5$ và $u_6=29$. Tổng 30 số hạng đầu của cấp số cộng đó là:

A. $S_{30}=6300$. **B.** $S_{30}=3150$. **C.** $S_{30}=7260$. **D.** $S_{30}=3630$.

Lời giải

Ta có:

$$\begin{cases}u_3=u_1+2d=5\\u_6=u_1+5d=29\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}u_1=-11\\d=8\end{cases}$$

$u_{30}=-11+29.8=221\Rightarrow S_{30}=\dfrac{30(-11+221)}{2}=3150$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số cộng

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Người ta viết thêm 999 số thực vào giữa số 1 và số 2018 để được cấp số cộng có 1001 số hạng. Tìm số hạng thứ 501.

A. 1009 **B.** $\frac{2019}{2}$ **C.** 1010 **D.** $\frac{2021}{2}$

Lời giải

Áp dụng công thức cấp số cộng ta có: $u_n = u_1 + (n-1)d \Rightarrow u_{1001} = u_1 + (1001-1)d \Rightarrow d = \frac{2017}{1000}$.

Vậy số hạng thứ 501 là: $u_{501} = u_1 + (501-1)d = \frac{2019}{2}$.

PHẦN I · CÂU 11

Đính chính MTM: Phương trình thứ hai phải là 2u1 + 4d = 40 (nguồn in nhầm 30); kết quả u1 = 4, d = 8 không đổi.

Câu 11: Cho cấp số cộng (u_n) thỏa mãn $\begin{cases} u_1 - u_2 + u_3 = 12 \\ u_1 + u_5 = 40 \end{cases}$ Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau?

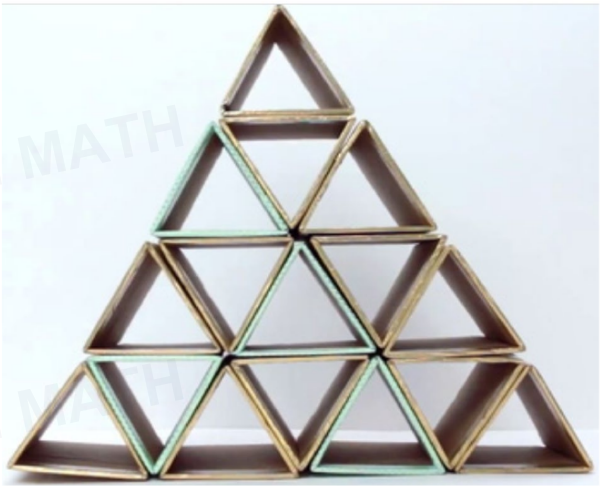
A. $\begin{cases} u_1 = 8 \\ d = 4 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} u_1 = 3 \\ d = 2 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} u_1 = 10 \\ d = 2 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} u_1 = 4 \\ d = 8 \end{cases}$.

Lời giải

Ta có $\begin{cases} u_1 - u_2 + u_3 = 12 \\ u_1 + u_5 = 40 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 - (u_1 + d) + (u_1 + 2d) = 12 \\ u_1 + (u_1 + 4d) = 40 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + d = 12 \\ 2u_1 + 4d = 30 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 4 \\ d = 8 \end{cases}$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: An định xếp một hình tháp bởi các mảnh ghép tam giác (hình vẽ minh họa). Tầng dưới cùng An xếp 35 hình và tầng tiếp theo ít hơn tầng dưới nó hai hình. An xếp cho đến khi không xếp lên được nữa. Hỏi An cần bao nhiêu mảnh ghép hình tam giác để xếp xong tháp?



A. $S = 322$. **B.** $S = 324$. **C.** $S = 234$. **D.** $S = 332$.

Lời giải

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số cộng

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)

Theo giả thiết tòa tháp được xếp bằng các hình tam giác, số các tam giác xếp theo quy luật là một cấp số cộng. Gọi số tam giác tầng trên cùng là u_1 thì ta có $u_1=1, d=2$

Gọi tầng dưới cùng là $u_n \Rightarrow u_n=35$.

Ta có: $u_n=u_1+(n-1)d=35 \Leftrightarrow 1+(n-1).2=35 \Leftrightarrow n=18 \Rightarrow S_{18}=\dfrac{18(1+35)}{2}=324$

Vậy tổng số tam giác trong 18 tòa tháp trên là $S=324$. Đáp án **B.**

Chú ý:giáo viên có thể dùng tổng của dãy số lẻ $1+3+5+...+35$ trong tiết quy nạp lớp 10.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Một cấp số cộng có năm số hạng mà tổng số hạng đầu và số hạng thứ tư bằng 36, tổng của số hạng thứ hai và số hạng cuối bằng 44.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Dãy cấp số cộng có số hạng đầu $u_1=11$.		
b) Dãy cấp số cộng có tổng $u_1+u_5=40$.		
c) Dãy cấp số cộng có $u_2=16$.		
d) Tổng của 3 số hạng đầu tiên trong dãy cấp số cộng bằng 45.		

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Sai

Ta có $\begin{cases}u_1+u_4=36\\u_2+u_5=44\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}u_1+(u_1+3d)=36\\(u_1+d)+(u_1+4d)=44\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}2u_1+3d=36\\2u_1+5d=44\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}u_1=12\\d=4\end{cases}$.

Suy ra $\begin{cases}u_2=u_1+d=16\\u_1+u_5=u_1+u_1+4d=40.\\S_3=\dfrac{3(u_1+u_3)}{2}=48\end{cases}$

Vậy mệnh đề $2,3$ là mệnh đề đúng và mệnh đề $1,4$ là mệnh đề sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số cộng

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1=-5$, công sai $d=3$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Số 100 là số hạng thứ 36 của cấp số cộng.		
b) Số hạng thứ 3 của cấp số cộng bằng 5.		
c) Tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số cộng bằng 250.		
d) Kể từ số hạng thứ 3 thì các số hạng của cấp số cộng đều nhận giá trị dương.		

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

Ta có: $100=u_1+(n-1)d=-5+(n-1).3\Leftrightarrow n=36.$

$u_3=u_1+2d=-5+2.3=1.$

$S_{10}=\dfrac{(u_1+u_{10})10}{2}=\dfrac{(u_1+u_1+9d).10}{2}=5(-10+9.3)=85.$

$u_n=u_1+(n-1)d=-5+(n-1).3=3n-8>0\Leftrightarrow n>\dfrac{8}{3}.$

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

Vậy mệnh đề 1 và 4 đúng, mệnh đề 2 và 3 sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số cộng

PHẦN II · CÂU 3

Đính chính MTM: Số số hạng: (100 - 10)/2 + 1 = 46, hay (u100 - u10)/(-16) + 1 = 46 (nguồn ghi nhầm mẫu số 4); S = -19274 không đổi.

Câu 3: Cho cấp số cộng có tổng n số hạng đầu là $S_n = -4n^2 + 17n$, $n \in \mathbb{N}^*$.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) Số hạng đầu của cấp số cộng là: $u_1 = 13$.		
b) Công sai của cấp số cộng là: $d = 5$.		
c) Số hạng tổng quát của cấp số cộng là: $u_n = -8n + 15$.		
d) Tổng $S = u_{10} + u_{12} + u_{14} + ... + u_{98} + u_{100}$ có giá trị là $S = -19274$.		

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

a) Ta có: $u_1 = S_1 = -4 + 17 = 13$.

b) $u_1 + u_2 = S_2 = -4.2^2 + 17.2 = 18 \Rightarrow u_2 = 18 - u_1 = 5$

$\Rightarrow d = u_2 - u_1 = -8$.

c) Số hạng tổng quát: $u_n = u_1 + (n-1).d = 13 + (n-1).(-8) = -8n + 21$; $n \in \mathbb{N}^*$.

d) Ta có: $u_{10} = u_1 + 9d = -59$; $u_{100} = u_1 + 99d = -779$.

Tổng S là tổng cấp số cộng với $v_1 = u_{10} = -59$; công sai $d' = 2d = -16$.

$\Rightarrow$ Số số hạng là: $\frac{u_{100} - u_{10}}{4} + 1 = 46$.

$\Rightarrow S = \frac{(u_{10} + u_{100}).46}{2} = \frac{(-59 - 779).46}{2} = -19274.$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số cộng

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Bản MTM sửa ý d) thành "Phải sau ít nhất 8 năm sử dụng thì giá ... mới nhỏ hơn một nửa giá trị ban đầu". Sau 7 năm sử dụng (u8 = 680 - 350 = 330 < 340, u7 = 380) giá đã nhỏ hơn nửa giá ban đầu; số năm tối thiểu là 7 nên d) Sai.

Câu 4: Giá của một chiếc xe ô tô lúc mới mua là 680 triệu đồng. Cứ sau mỗi năm sử dụng, giá của chiếc xe ô tô giảm 50 triệu đồng. Gọi u_n (triệu đồng) là giá của chiếc ô tô trong năm thứ n sử dụng.

Mệnh đề	Đúng	Sai
a) $u_2 = 630$.		
b) Dãy số (u_n) là cấp số cộng với công sai $d = 50$.		
c) Giá của chiếc ô tô sau 3 năm sử dụng lớn hơn 500 triệu đồng.		
d) Sau ít nhất 8 năm sử dụng thì giá của chiếc ô tô nhỏ hơn một nửa giá trị ban đầu của nó.		

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Sai

a) Giá của chiếc ô tô trong năm thứ 2 là: $u_2 = 680 - 50 = 630$ triệu đồng.

b) Dãy số (u_n) là cấp số cộng với công sai $d = -50$.

c) Giá của chiếc ô tô sau 3 năm sử dụng: $u_4 = u_1 + 3d = 680 - 3.50 = 530$ triệu đồng.

d) Ta có: $u_n < 340 \Leftrightarrow u_1 + (n-1).d < 340$

$\Leftrightarrow 680 + (n-1).(-50) < 340$

$\Leftrightarrow -50n + 730 < 340$

$\Leftrightarrow n > 7,8$

Suy ra đến năm thứ 8 thì giá trị của chiếc xe nhỏ hơn một nửa giá trị ban đầu của nó.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số cộng

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho cấp số cộng (u_n) với $u_2 = 3$ và $u_5 = 12$. Giá trị 759 là tổng của bao nhiêu số hạng đầu của cấp số cộng?

Lời giải

Trả lời: 23

Ta có:

$$\begin{cases} u_2 = u_1 + d = 3 \\ u_5 = u_1 + 4d = 12 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 0 \\ d = 3 \end{cases}$$

Gọi tổng của n $(n > 0, n \in N)$ số hạng đầu bằng 759 suy ra

$$S_n = \frac{n[2u_1 + (n-1)d]}{2} = 759 \Leftrightarrow \frac{n[0 + (n-1).3]}{2} = 759$$

$$\Leftrightarrow n(n-1) = 506 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} n = -22\,(loai) \\ n = 23 \end{array}\right.$$

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Biết $u_4 + u_8 + u_{12} + u_{16} = 224$. Tính u_{10}.

Lời giải.

Trả lời: 56

Ta có $u_4 + u_8 + u_{12} + u_{16} = 224$

$$\Leftrightarrow u_1 + 3d + u_1 + 7d + u_1 + 11d + u_1 + 15d = 224 \Leftrightarrow 4u_1 + 36d = 224 \Leftrightarrow u_1 + 9d = 56.$$

Ta có $u_{10} = u_1 + 9d = 56.$

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Khi một vận động viên nhảy dù nhảy ra khỏi máy bay, giả sử quãng đường người ấy rơi tự do **(tính theo feet)** trong mỗi giây liên tiếp theo thứ tự trước khi bung dù lần lượt là: $10; 40; 70; 100; \ldots$ (các quãng đường này tạo thành cấp số cộng). Tính tổng chiều dài quãng đường người đó rơi trong 5 giây đầu tiên.

Lời giải

Trả lời: 350

Công sai $d = u_2 - u_1 = 30$.

$$S_5 = \frac{5}{2}(2.10 + 4.30) = 350.$$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số cộng

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Hùng đang tiết kiệm để mua một cây guitar. Trong tuần đầu tiên, anh ta để dành 42 đô la, và trong mỗi tuần tiết theo, anh ta đã thêm 8 đô la vào tài khoản tiết kiệm của mình. Cây guitar Hùng cần mua có giá 400 đô la. Hỏi vào tuần thứ bao nhiêu thì anh ấy có đủ tiền để mua cây guitar đó?

Lời giải

Trả lời: 46

Xét 1 cấp số cộng có $u_1 = 42, d = 8$

sau n tuần anh ta phải có số tiền là $u_n = 42 + (n-1).8 \geq 400$

$$n - 1 \geq \frac{400-42}{8} \Leftrightarrow n \geq \frac{400-42}{8} + 1 = 45.75$$

Vậy kể cả tuần đầu thì tuần thứ 46 anh ta có đủ tiền để mua cây guitar đó

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Litva sẽ tham gia vào cộng đồng chung châu Âu sử dụng đồng Euro là đồng tiền chung vào ngày 01 tháng 01 năm 2015. Để kỷ niệm thời khắc lịch sử này, chính quyền đất nước này quyết định dùng 122550 đồng tiền xu Litas Lithuania cũ của đất nước để xếp một **mô hình kim tự tháp.**

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

Biết rằng tầng dưới cùng có 4901 đồng và cứ lên thêm một tầng thì số đồng xu giảm đi 100 đồng. Hỏi mô hình Kim tự tháp này có tất cả bao nhiêu tầng?



Lời giải

Trả lời: 50

Gọi $u_n\ (n \in \mathbb{N}^*)$ số đồng xu tầng thứ n. Theo đề bài ta có (u_n) là cấp số cộng có $u_1 = 4901$, công sai $d = -100$ và $S_n = 122550$.

Ta có $S_n = nu_1 + \frac{n(n-1)}{2}d \Leftrightarrow 122550 = 4901n + \frac{n(n-1)}{2}.(-100)$

$$\Leftrightarrow 122550 = 4901n - 50n^2 + 50n \Leftrightarrow -50n^2 + 4951n - 122550 = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} n = 50 \\ n = \frac{2451}{50}\ (l) \end{array}\right.$$

Vậy mô hình kim tự tháp có tổng cộng 50 tầng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Cấp số cộng

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một dãy số có các số hạng đầu tiên là $1,8,22,43,\ldots$. Hiệu của hai số hạng liên tiếp của dãy số đó lập thành một cấp số cộng: $7,14,21,\ldots,7n$. Hỏi số 35351 là số hạng thứ mấy của dãy số đã cho?

Lời giải

Trả lời: 101

Gọi $u_1,u_2,\ldots,u_n$ lần lượt là số hạng thứ nhất, thứ hai, …., thứ n của dãy số đã cho.

Ta có: $\begin{cases} u_2-u_1=7 \\ u_3-u_2=14 \\ u_4-u_3=21 \\ \ldots\ldots\ldots\ldots \\ u_n-u_{n-1}=7(n-1) \end{cases}$.

Cộng từng vế các phương trình của hệ ta được:

$u_n-u_1=7+14+21+\ldots+7(n-1)=7.\dfrac{n(n-1)}{2}$ $(*)$. Thay $u_n=35351$ và $u_1=1$ vào (*) ta được:

$35351-1=7.\dfrac{n(n-1)}{2}\Leftrightarrow n^2-n-10100=0\Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} n=101 \\ n=-100 \end{array}\right.$.

Với điều kiện $n\in\mathbb{N}^*$, ta tìm được $n=101$.